

Práctica 4: Aplicación de Filtro por Paleta de Colores Fija

Cuantización de Imágenes BMP a 18 Tonalidades Fijas mediante Mapeo de Rango de 24 Bits

Estudiante: Luis Angel Diaz Dominguez

27 de septiembre de 2026

1 Introducción

El presente trabajo, desarrollado por **Luis Angel Diaz Dominguez**, aborda la técnica de ****cuantización no uniforme y mapeo de paletas de color**** sobre imágenes en formato bitmap no comprimido (BMP).

En lugar de realizar una binarización simple (blanco/negro), este algoritmo divide el espacio de representación de 24 bits ($2^{24} = 16,777,216$ combinaciones posibles de color) en 18 intervalos iguales. Cada intervalo es asignado a un tono específico de una paleta fija con dominancia en tonos púrpuras y magenta.

2 Metodología de Cuantización a 18 Niveles

El procedimiento llevado a cabo por el script en Python sigue los siguientes pasos fundamentales:

1. **Gestión del Sistema de Archivos:** Comprobación y creación del directorio de trabajo `./images/`.
2. **Preservación de Cabecera:** Lectura y copia íntegra de los primeros 54 bytes (*Header* y *DIB Header*), garantizando la integridad de ancho, alto y profundidad del archivo sin corrupción visual.
3. **Cálculo del Salto de Cuantización:** Se obtiene la amplitud del rango para cada intervalo dividiendo el límite máximo de 24 bits entre los 18 niveles proyectados:

$$\text{Salto} = \left\lfloor \frac{2^{24} - 1}{18} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{16777215}{18} \right\rfloor = 932067$$

4. **Reemplazo Mapeado:** Para cada píxel (3 bytes en orden BGR), su valor entero codificado en *Little-Endian* determina el índice del arreglo de tonos $t[0 \dots 17]$ que reemplazará al color original.

3 Código Fuente en Python

A continuación se presenta el código implementado durante la práctica:

```
import os

# Practica 4: Filtro paleta de colores
# Estudiante: Luis Angel Diaz Dominguez

if not os.path.exists('./images'):
```

```

os.makedirs('./images')

try:
    file = open('./images/volcan.bmp', 'rb')
    fileo = open('./images/volcan_filtrado.bmp', 'wb')

    # Leer cabecera (54 bytes) y copiarla al archivo de salida
    metadata = file.read(54)
    fileo.write(metadata)

    # Definicion de los 18 tonos BGR (Púrpuras / Magentas)
    t = [
        [0x11, 0x00, 0x11], [0x22, 0x00, 0x22], [0x33, 0x00, 0x33],
        [0x44, 0x00, 0x44], [0x55, 0x00, 0x55], [0x66, 0x00, 0x66],
        [0x77, 0x00, 0x77], [0x88, 0x00, 0x88], [0x99, 0x00, 0x99],
        [0xAA, 0x00, 0xAA], [0xBB, 0x00, 0xBB], [0xCC, 0x00, 0xCC],
        [0xDD, 0x00, 0xDD], [0xEE, 0x00, 0xEE], [0xFF, 0x00, 0xFF],
        [0xFF, 0x33, 0xFF], [0xFF, 0x66, 0xFF], [0xFF, 0x99, 0xFF]
    ]

    file.seek(54, 0)
    no_pix = 0
    salto = (pow(2, 24) - 1) // 18

    print("Procesando imagen...")
    while True:
        pixel_data = file.read(3)
        if len(pixel_data) > 0:
            valor_int = int.from_bytes(bytes(pixel_data), byteorder='little')

            # Evaluacion dinamica de rangos
            idx = min(valor_int // salto, 17)
            fileo.write(bytes(t[idx]))
            no_pix += 1
        else:
            break

    file.close()
    fileo.close()
    print(f'¡Listo! ¡Píxeles procesados: {no_pix}!')

except FileNotFoundError:
    print("Error: No se encontró 'volcan.bmp' en la carpeta images.")

```

4 Tabla de Paleta de Colores Seleccionada (BGR Hexadecimal)

Cuadro 1: Matriz de tonos asignados a la paleta de sustitución

Índice	Vector BGR (Hex)	Componentes (B, G, R)	Tonalidad Resultante
0	[0x11, 0x00, 0x11]	Azul: 17, Verde: 0, Rojo: 17	Púrpura muy oscuro
7	[0x88, 0x00, 0x88]	Azul: 136, Verde: 0, Rojo: 136	Púrpura medio
14	[0xFF, 0x00, 0xFF]	Azul: 255, Verde: 0, Rojo: 255	Magenta puro
17	[0xFF, 0x99, 0xFF]	Azul: 255, Verde: 153, Rojo: 255	Magenta claro / Rosa

5 Resultados y Conclusión

La aplicación exitosa del filtro sobre el archivo `volcan.bmp` dio como resultado la creación del archivo de salida `volcan_filtrado.bmp`. La imagen procesada conserva la definición topográfica del volcán y sus plumas de humo gracias al escalonamiento del mapa de gradientes, transformando el espectro cromático completo a una estética monocromática basada en magentas y púrpuras.

Con este ejercicio, ****Luis Angel Diaz Dominguez**** concluye la comprensión teórica y práctica sobre los mecanismos de paletización, mapeo numérico de bytes y cuantización multinivel en procesamiento digital de imágenes.